

Modül 4: Metin ve Tarih Fonksiyonları (String & Date Functions)

Veri biliminde "Çöp girerse çöp çıkar" (Garbage In, Garbage Out) kuralı geçerlidir. Bu fonksiyonlar, verinizi çöpten altına dönüştürmenizi sağlar.

4.1. Metin Manipülasyonu (String Functions)

Kullanıcıların girdiği ham metin verilerini (e-postalar, adresler, isimler) standart hale getirmek için kullanılır.

- **CONCAT():** İki veya daha fazla metni birleştirir.
 - *Örn:* CONCAT(ad, ' ', soyad) $\rightarrow$ "Ahmet Yılmaz"
 - **UPPER() / LOWER():** Metni tamamen büyük veya küçük harfe çevirir. (Farklı yazılmış aynı kategorileri birleştirmek için kritiktir: "İstanbul" vs "istanbul").
 - **TRIM() / LTRIM() / RTRIM():** Metnin başındaki veya sonundaki gereksiz boşlukları siler. (Join hatalarının %90'ı görünmez boşluklardır).
 - **SUBSTR() / SUBSTRING():** Metnin belirli bir kısmını kesip alır.
 - *Örn:* SUBSTR(telefon, 1, 3) $\rightarrow$ Alan kodunu çeker.
 - **REPLACE():** Belirli bir karakteri başka bir karakterle değiştirir. (Örn: Virgüllü sayıları noktalı hale getirmek).
 - **LENGTH() / LEN():** Metnin karakter uzunluğunu verir.
-

4.2. Tarih ve Zaman İşlemleri (Date & Time Functions)

Zaman serisi analizi, Churn analizi ve mevsimsellik tespiti için bu fonksiyonlara hakim olmalısınız.

- **EXTRACT() / DATE_PART():** Tarihin içinden yıl, ay, gün veya haftanın günü gibi spesifik parçaları çeker.
 - *Kullanım:* EXTRACT(MONTH FROM satis_tarihi) $\rightarrow$ Satışın hangi ay yapıldığını bulur.
- **DATEDIFF():** İki tarih arasındaki farkı (gün, ay, yıl olarak) hesaplar.
 - *Analiz:* "Müşterinin son alışverişinden bu yana kaç gün geçti?"
- **DATE_ADD() / DATE_SUB():** Bir tarihe belirli bir süre ekler veya çıkarır.
- **CURRENT_DATE / NOW():** Sorgunun çalıştığı andaki tarih ve saat bilgisini verir.

Örnek Veri Bilimi Sorgusu:

```
SELECT
    musteri_id,
    DATEDIFF(CURRENT_DATE, son_giris_tarihi) AS sessizlik_suresi
FROM kullanicilar
WHERE DATEDIFF(CURRENT_DATE, son_giris_tarihi) > 30; -- 30 gündür girmeyenleri
```

4.3. Veri Tipi Dönüştürme (Casting & Conversion)

Bazen veritabanında sayılar "metin" (string) olarak saklanmış olabilir. Bunlar üzerinde matematiksel işlem yapabilmek için tipini değiştirmemiz gerekir.

- **CAST():** Bir değeri belirli bir veri tipine dönüştürür.
 - *Örn:* CAST(satis_fiyati AS FLOAT)
- **CONVERT():** Bazı SQL dillerinde (SQL Server gibi) hem tip değiştirmek hem de formatlamak için kullanılır.
- **TO_CHAR() / TO_DATE():** Sayıları veya tarihleri belirli bir metin formatına (Örn: 'DD/MM/YYYY') çevirmek için kullanılır.

4.4. Veri Bilimciler İçin "Pro" İpuçları

1. Büyük-Küçük Harf Standardizasyonu

Veri setindeki kategorik değişkenleri (Örn: Şehirler) gruplandırmadan önce mutlaka **LOWER()** veya **UPPER()** kullanın. Aksi halde "İSTANBUL", "İstanbul" ve "istanbul" üç farklı grup olarak görünecektir.

2. Kirli Verileri Temizleme (Data Scrubbing)

Kullanıcıdan gelen telefon numaralarındaki parantez ve boşlukları temizlemek için iç içe **REPLACE()** kullanabilirsiniz:

```
SELECT
    REPLACE(REPLACE(telefon, '(', ''), ')', '') AS temiz_telefon
FROM musteriler;
```

3. Zaman Serisi İçin Yuvarlama

Tarihleri gün bazından ay bazına yuvarlamak, aylık trendleri görmek için çok yaygındır:

```
SELECT DATE_TRUNC('month', satis_tarihi) AS satis_ayi, SUM(tutar)
FROM satislar
GROUP BY 1;
```